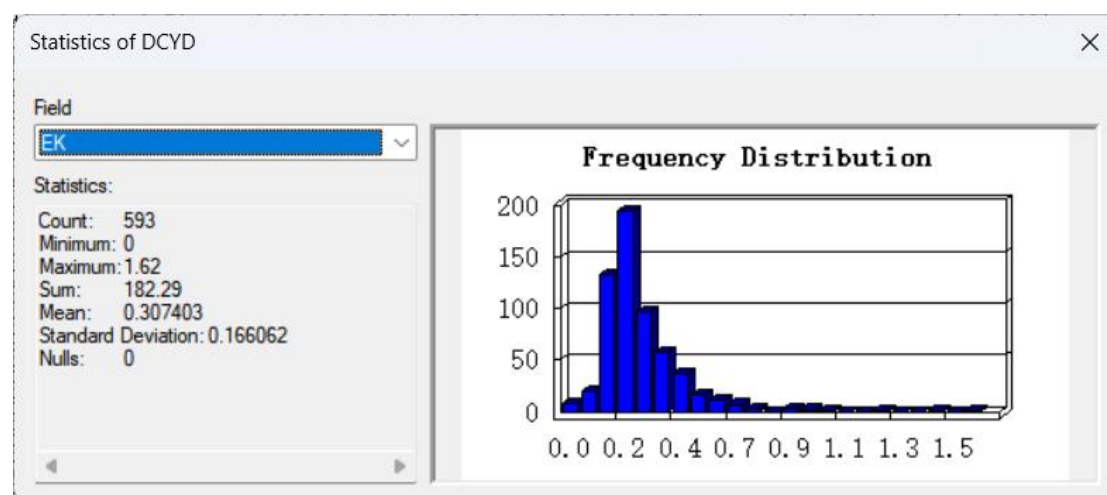


土壤属性图质控问题反馈—南宫市

一、数据库成果

1、制图过程（三普样点）——对于土壤属性值要明确其异常值范围是否合理，样点值在总体均值五倍标准差之内，且大于或小于临近点均值三倍标准差，请核对所有样点值是否合理。

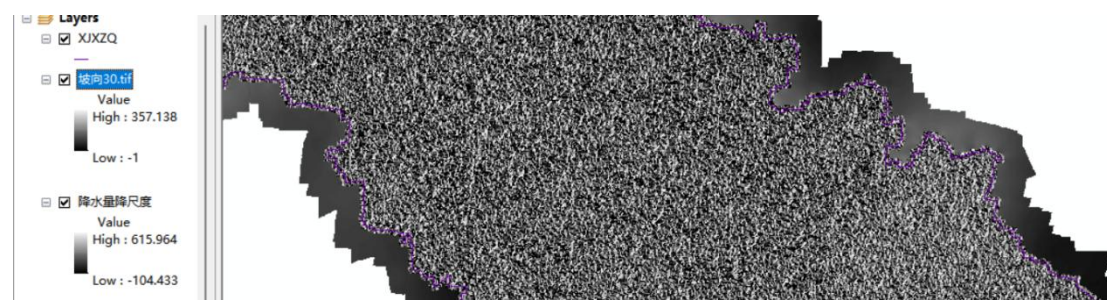


2、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

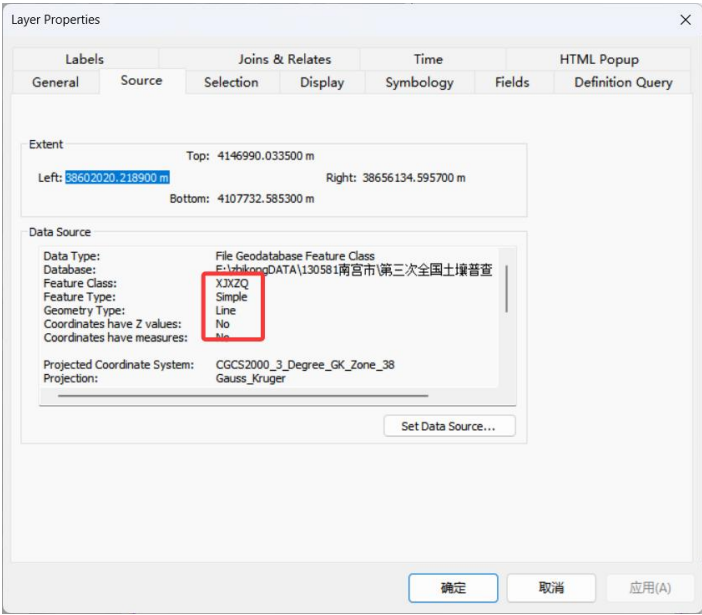
要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

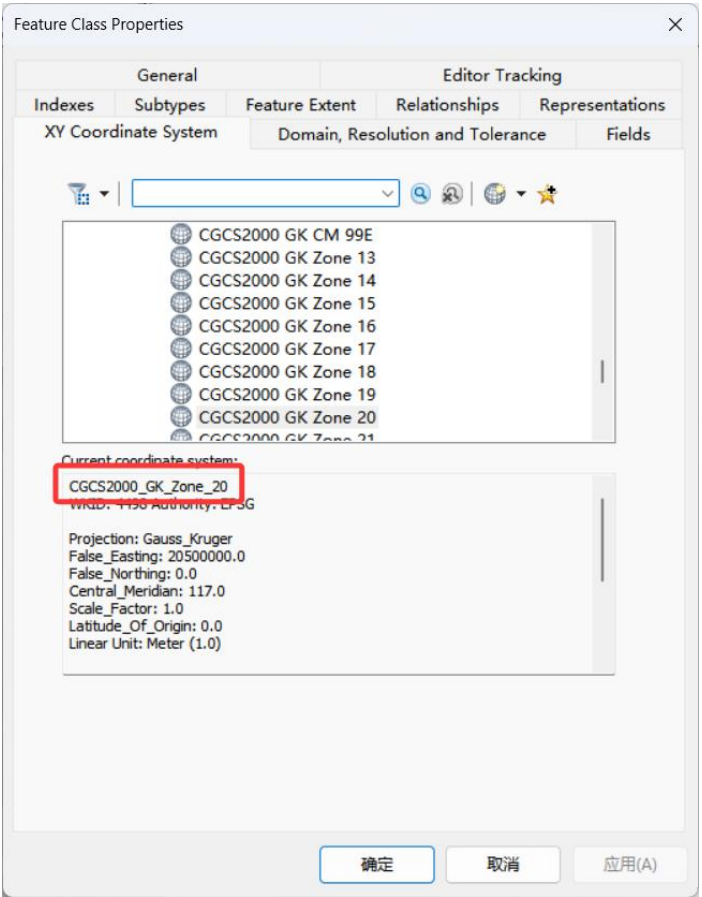
3、制图过程（环境变量）——各个环境变量图层在空间上不匹配；



县级行政区矢量图属性应为面状：



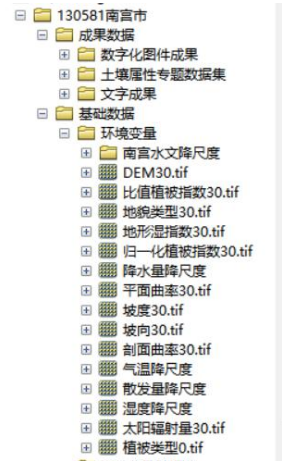
TRLX 所采用的坐标系带号与其余变量不一致。



4、制图过程（环境变量制备未按规范要求）——环境变量缺少主要成土要素；
气候、植被环境变量的制备未采用长时间序列数据；

气候变量一般要求20年以上均值；
植被变量一般要求5-10年的均值。

缺少土地利用现状图、土壤类型图及母岩母质图。



5、基础数据（元数据）——元数据目录与专题成果编制要求不一致。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
国土三调县名	国土三调县代码	土壤属性	制图模型	决定系数	均方根误差	元素形态	计量单位	入模样本数量	入模环境变量数量
南宮市	130581	有机质	随机森林克里格	R ² :0.36	RMSE:2.63	C	g/kg	593	6
南宮市	130581	全氮	随机森林克里格	R ² :0.40	RMSE:0.18	N	g/kg	593	8
南宮市	130581	全磷	随机森林克里格	R ² :0.44	RMSE:0.21	P	g/kg	592	5
南宮市	130581	全钾	随机森林克里格	R ² :0.43	RMSE:0.60	K	g/kg	591	6
南宮市	130581	有效磷	随机森林克里格	R ² :0.27	RMSE:8.51	P	mg/kg	587	8

（3）元数据。记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。

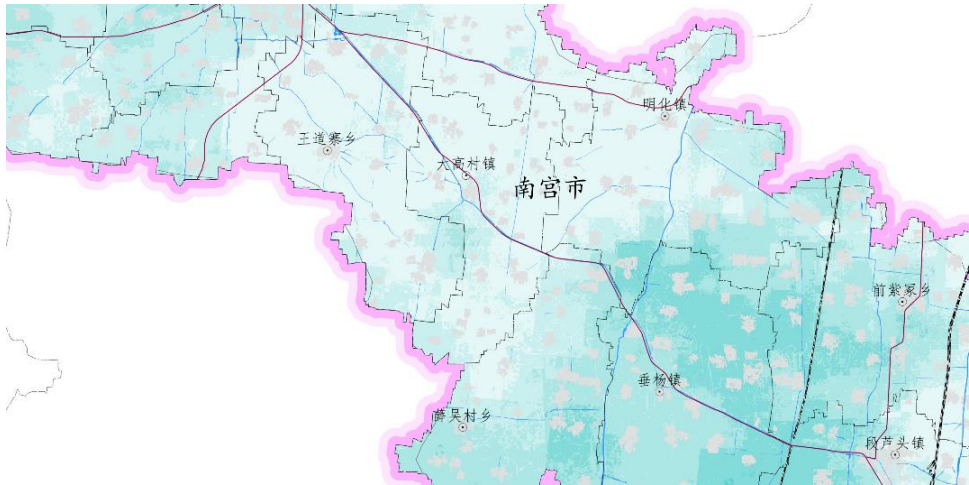
二、图件成果

1、数字化图件成果——分级面积统计表中未列出总计面积。

各地类土壤全磷分级面积统计表 单位（亩）							
全磷	分级标准（g/kg）	耕地	园地	林地	草地	其他土地	占比（%）
I级（高）	>1.00	529742	12717	107481	6189	4951	63.54
II级（较高）	0.80~1.00	258908	5078	54939	2782	2767	31.19
III级（中）	0.60~0.80	40596	1095	11937	667	541	5.27

各乡镇耕地土壤速效钾分级面积统计表 单位：亩					
乡镇	I级（高）	II级（较高）	III级（中）	IV级（较低）	V级（低）
北胡街道办事处	32	20868	20857	14149	0
垂杨镇	4285	21112	48566	33505	0
大村乡	0	3174	43706	29145	206
大高村镇	3551	25110	27959	19666	0
大屯乡	0	8086	27200	29064	0
段芦头镇	5216	45853	34916	22436	0
凤岗街道办事处	83	18282	17986	13051	0
明化镇	0	2825	55360	30079	0
南便乡	0	1386	47708	18034	2448
南杜街道办事处	0	9036	11113	4961	0
苏村镇	0	2273	43588	17071	317
王道寨乡	7413	18063	25353	8920	0
西丁街道办事处	0	3658	14352	6815	0
薛吴村乡	3267	31250	41127	1804	0
紫家镇	0	3454	59405	31245	0
总计	23846	214432	519196	279946	2971

2、数字化图件成果——分级图中缺少注记。



3、图面表达（图件制作不符合规范）——配色不符合规范，请二次核查其余成果图图例配色。

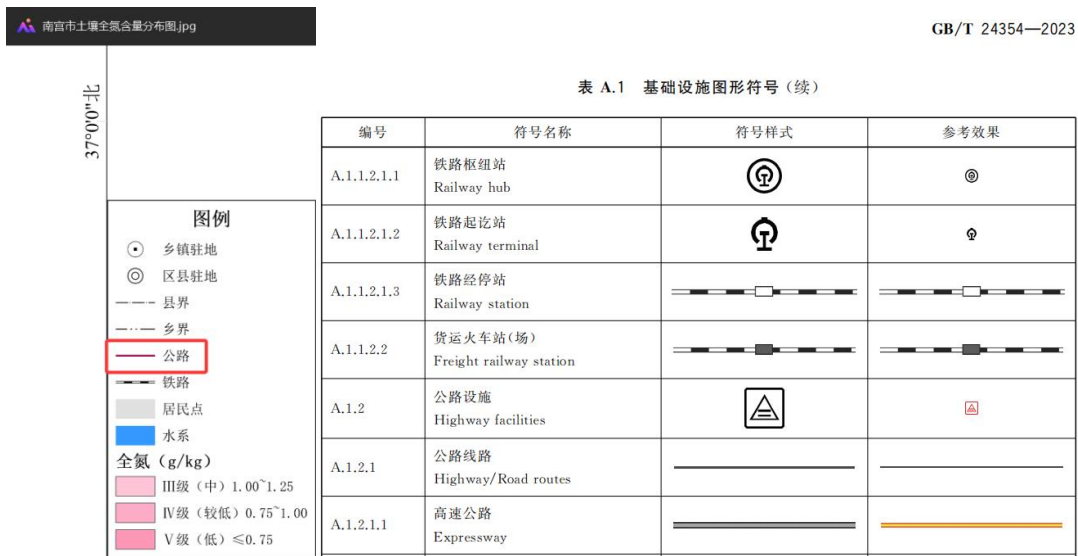


表 G.1 基础地理要素图形符号（续）

编号	符号名称	符号样式	参考效果
G.2.2.2	特别行政区界线 Boundary of special administrative region		
G.2.2.3	地级行政区划界线 Prefecture-level boundary		
G.2.2.4	县级行政区划界线 County-level boundary		
G.2.2.5	乡镇(街道)级界线 Township and sub-district boundary		

4、图面表达（图件信息缺失）——还需包括高程基准等信息；

南宫市第三次土壤普查领导小组办公室 编制

土壤调查时间：2023年9月



坐标系：2000国家大地坐标系 地图投影：高斯-克吕格投影三度带

成果图中缺少边界晕线图例。



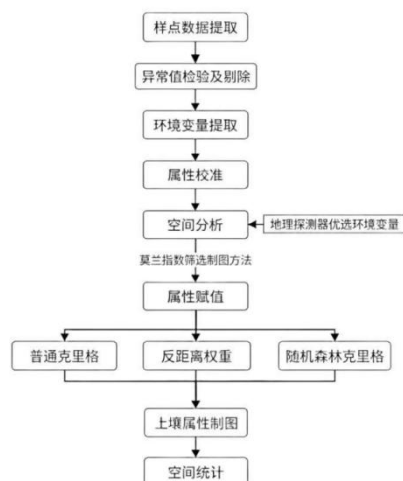
晕线图例示意图

5、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。



三、文字成果

1、报告-制图过程（技术路线与规范不符）——属性制图技术路线图内容阐述不完整，需包括从数据收集到最后成图的全流程。



2、报告-制图过程（数据收集与处理不规范）——数据的时间跨度、格式等说明未体现。

3、报告-制图过程（制图模型确定不合理）——缺少对入模环境变量的共线性说明及剔除；

每个因子的环境变量重要度排序不同，需要分因子说明。

(3) 环境变量筛选

8

在构建模型过程中需对环境变量进行筛选，通过对土壤属性与环境变量进行相关性分析，保证两者之间存在显著相关性，以判断哪些环境变量可以保留在模型中，并去除环境变量之间的共线性。相关性分析采用了常规统计软件 SPSS 来实现，采用了 SPSS 相关性分析以及随机森林重要性指数两部分相结合的方式确定各属性环境变量入模数量。

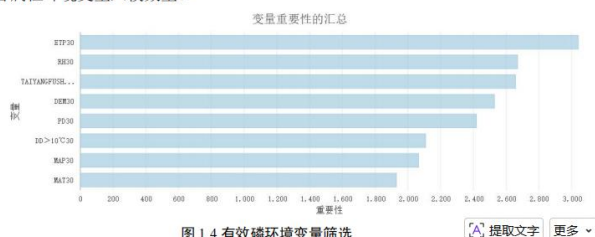


图 1.4 有效磷环境变量筛选

4、报告-制图过程（结果验证与分析不充分）——属性与环境的关联性未进行分析展示。

5、报告-现状分析（现状分析深度与完整性不足）——属性指标的土地利用类型、土壤类型分类分区差异对比不充分（各乡镇间进行对比）；
未结合当地土壤问题给出解决方案

（一）土壤属性核心现状

南宫市土壤以典型潮土为主体，脱潮土呈片区分布，草甸风沙土仅零星分布，全域为石灰性弱碱性土壤，核心属性呈现“类型分异悬殊、养分储备不均、沙质土短板突出、中微量元素供给失衡”的特征。

核心肥力指标中，土壤有机质、阳离子交换量整体处于中等偏下水平，保肥供肥能力偏弱，其中草甸风沙土有机质与阳离子交换量显著偏低，成为全域肥力洼地；养分储备上，全钾、缓效钾、速效钾整体储备较好，脱潮土区全磷、有效磷、速效硫等指标为全域最优，典型潮土壤质类型养分水平居中；中微量元素供给失衡特征显著，有效铁、有效铜、有效硫整体处于中等及以上水平，有效锰、有效钼普遍偏低，草甸风沙土所有中微量元素（有效锌、有效硼、有效钼等）均为全域最低，存在严重的微量元素供应短板，典型潮土砂质类型也存在不同程度的微量元素不足问题。

空间分异方面，土壤类型分异为核心影响因素：脱潮土肥力水平全域最优，壤质石灰性潮土次之，砂质石灰性潮土较弱，草甸风沙土肥力显著偏低，黏粒与胶体含量是决定土壤保肥、养分固持能力的关键；土地利用类型差异突出，耕地的有机质、全氮、全磷、速效养分等核心指标显著优于园地和林地，水浇地因耕作管理、灌溉条件更优，养分含量与有效性略高于旱地；区域尺度分异明显，脱潮土与壤质典型潮土集中分布区土壤质量最优，草甸风沙土分布区及砂质典型潮土连片区域，普遍存在有机质匮乏、保肥能力差、中微量元素不足等问题。

6、报告-历史变化及成因（历史变化对比不符合导引要求）——仅文字分析、缺少图表统计对比。

（二）历史变化及成因解析

与第二次土壤普查相比，第三次土壤普查结果显示，研究区土壤养分与理化性质整体发生显著且规律性变化：土壤酸碱度整体呈弱碱性上升，全市 pH 值由 8.20 升至 8.60，变幅 4.88%，各土地利用类型变化趋势一致；全氮含量呈跨越式提升，由 0.07 g/kg 增至 0.75 g/kg，增幅高达 928.35%，耕地、园地、林地、草地等用地提升幅度均极为显著；全磷含量大幅上升，全市由 0.69 g/kg 升至 1.06 g/kg，增幅 52.76%，各类用地增幅相近；速效钾含量稳步提高，由 105.49 mg/kg 升至 116.71 mg/kg，增幅 10.64%，其中园地、旱地提升更为突出；有机质含量明显增加，由 8.07 g/kg 升至 10.91 g/kg，增幅 35.27%，园地、林地、草地增幅高于耕地；全钾含量小幅下降，全市由 19.44 g/kg 降至 18.68 g/kg，降幅 3.93%，各类用地变化较为平稳；土壤容重略有上升，由 1.33 g/cm³ 升至 1.35 g/cm³，变幅 1.42%，整体物理性状保持稳定。上述变化是长期农业施肥投入增加、秸秆还田与有机肥推广、测土配方施肥普及、农田灌溉与精细化管理加强，以及退耕还林还草、生态保护修复持续推进、土地利用与土壤管护力度不断提升共同作用的结果，整体反映出区域土壤肥力显著提升、农业生产与生态保护协同发展，土壤质量总体向好。

7、报告质量（现状分析不深入）——未结合当地农业生产方式等进行成因分析；
报告中图表模糊不清晰。

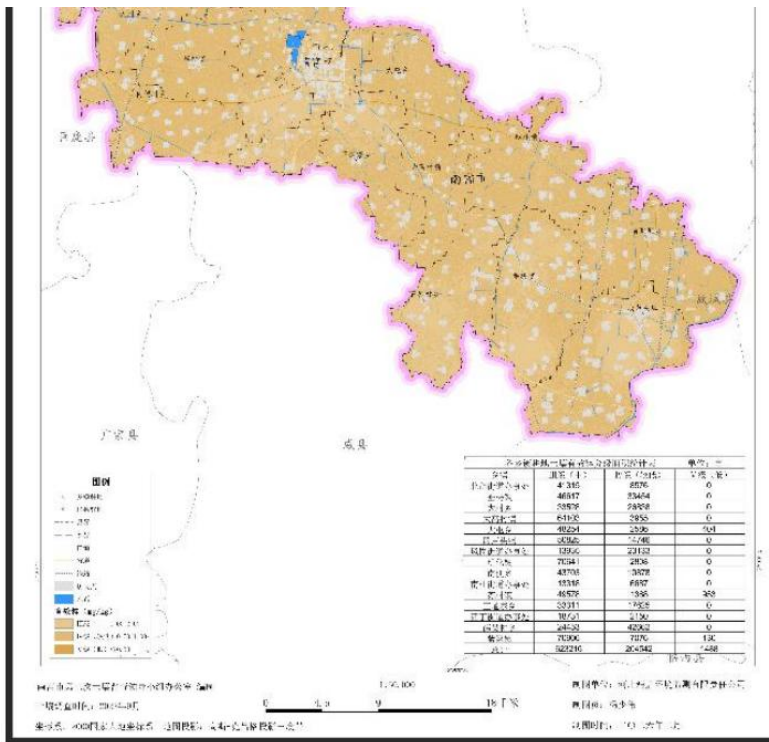


图 2.17 土壤有效锌含量分布图

总体评价：已列明问题，限期修改复核。